

Chương 2: Bài toán vận tải

Tạ Anh Sơn ⁽¹⁾

Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội

Hà Nội, tháng 10 năm 2013

⁽¹⁾Email: taanhson123@gmail.com

1 Giới thiệu bài toán vận tải

2 Phát biểu bài toán

3 Thuật toán thế vị giải bài toán vận tải

- Các phương pháp tìm phương án cực biên xuất phát
- Thuật toán thế vị

4 Mở rộng bài toán vận tải

5 Trường hợp suy biến

Ví dụ bài toán vận tải

1. Xét hệ thống siêu thị MediaMart tại Hà Nội, có 5 siêu thị đặt tại HaiBaTrung, TruongChinh, ThanhXuan, LongBien, MyDinh.
2. Chúng ta quan tâm đến việc tiêu thụ ti vi tại các siêu thị này. Có ba kho chứa ti vi đặt tại Ha Dong, Soc Son, Hung Yen.
3. Số lượng ti vi tiêu thụ và ở trong kho, cũng như chi phí vận chuyển² cho tương ứng trong bảng vận tải.

Ví dụ bài toán vận tải

Total 620	HaiBaTrung 50	TruongChinh 100	ThanhXuan 150	LongBien 200	MyDinh 120
HaDong 150	4	2	1	5	3
SocSon 270	6	7	4	2	3
HungYen 200	6	8	7	1	3

Câu hỏi đặt ra là phải vận chuyển ti vi từ các kho chứa đến các siêu thị tiêu thụ hàng sao cho chi phí vận chuyển là nhỏ nhất?

Ví dụ bài toán vận tải

- x_{ij} số ti vi vận chuyển từ kho i đến siêu thị MediaMart j .
- $i = \text{HaDong}(1), \text{SocSon}(2), \text{HungYen}(3)$
- $j = \text{HaBaTrung}(1), \text{TruongChinh}(2), \text{ThanhXuan}(3), \text{LongBien}(4), \text{MyDinh}(5)$
- x_{12} số ti vi chuyển từ Hà Đông đến Trường Chinh.

Ví dụ bài toán vận tải

Total 620	HaiBaTrung 50	TruongChinh 100	ThanhXuan 150	LongBien 200	MyDinh 120
HaDong 150	$4x_{11}$	$2x_{12}$	$1x_{13}$	$5x_{14}$	$3x_{15}$
SocSon 270	$6x_{21}$	$7x_{22}$	$4x_{23}$	$2x_{24}$	$3x_{25}$
HungYen 200	$6x_{31}$	$8x_{32}$	$7x_{33}$	$1x_{34}$	$3x_{35}$

Ví dụ bài toán vận tải

$$\begin{aligned} \text{Tổng chi phí bằng: } & 4x_{11} + 2x_{12} + x_{13} + 5x_{14} + 3x_{15} \\ & + 6x_{21} + 7x_{22} + 4x_{23} + 2x_{24} + 3x_{25} \\ & + 6x_{31} + 8x_{32} + 7x_{33} + 1x_{34} + 3x_{35} \rightarrow \min \end{aligned}$$

$$\text{HaDong: } x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 150$$

$$\text{SocSon: } x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 270$$

$$\text{HungYen: } x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 200$$

$$\text{HaiBaTrung: } x_{11} + x_{21} + x_{31} = 50 \quad \text{TruongChinh: } x_{12} + x_{22} + x_{32} = 100$$

$$\text{ThanhXuan: } x_{13} + x_{23} + x_{33} = 150 \quad \text{LongBien: } x_{14} + x_{24} + x_{34} = 200$$

$$\text{MyDinh: } x_{15} + x_{25} + x_{35} = 120$$

Ví dụ bài toán vận tải

$$\min \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^5 c_{ij} x_{ij}$$

v.d.k.

$$\sum_{j=1}^5 x_{1j} = 150; \quad \sum_{j=1}^5 x_{2j} = 270; \quad \sum_{j=1}^5 x_{3j} = 200;$$

$$\sum_{i=1}^3 x_{i1} = 50; \quad \sum_{i=1}^3 x_{i2} = 100; \quad \sum_{i=1}^3 x_{i3} = 150; \quad \sum_{i=1}^3 x_{i4} = 200; \quad \sum_{i=1}^3 x_{i5} = 120;$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, 3 \text{ và } j = 1, \dots, 5$$

Nội dung

1 Giới thiệu bài toán vận tải

2 Phát biểu bài toán

3 Thuật toán thế vị giải bài toán vận tải

- Các phương pháp tìm phương án cực biên xuất phát
- Thuật toán thế vị

4 Mở rộng bài toán vận tải

5 Trường hợp suy biến

Phát biểu bài toán

Bài toán tìm phương án vận chuyển hàng hóa từ m kho chứa hàng đến n điểm nhận hàng sao cho chi phí vận chuyển là nhỏ nhất.

1. Kho i có lượng hàng a_i , $i = 1, \dots, m$.
2. Điểm nhận hàng j có yêu cầu lượng hàng b_j , $j = 1, \dots, n$.
3. Chi phí vận chuyển một đơn vị hàng từ kho i đến điểm nhận hàng j là c_{ij}

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

v.d.k.

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i;$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j;$$

$$x_{ij} \geq 0, \forall i = 1, \dots, m \text{ và } j = 1, \dots, n$$

Mô hình bài toán

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ & & & \vdots & & & & \vdots & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ & & & \vdots & & & & \vdots & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

$$x = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

Khi đó bài toán vận tải (PT) được viết dưới dạng

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = \langle c, x \rangle \\ \text{v.d.k.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0, \end{aligned}$$

Ký hiệu $A_{ij}, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$ là các véc tơ cột của A .

$$A_{ij} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \prec i \\ \\ \\ \prec m+j \end{matrix} = e^i + e^{m+j} \in \mathbb{R}^{m+n},$$

Sự tồn tại phương án tối ưu

Định lý 2.1

(Định lý tồn tại) Bài toán vận tải có phương án tối ưu khi và chỉ khi tổng tất cả các lượng phát bằng tổng tất cả các lượng thu, tức là

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$$

1. Bài toán vận tải là bài toán quy hoạch tuyến tính nên có thể dùng thuật toán đơn hình để giải quyết.
2. Tuy nhiên, do bài toán vận tải có cấu trúc đặc biệt nên thuật toán đơn hình được biến đổi để đơn giản hơn áp dụng riêng cho cấu trúc đặc biệt này.

Nội dung

1 Giới thiệu bài toán vận tải

2 Phát biểu bài toán

3 Thuật toán thế vị giải bài toán vận tải

- Các phương pháp tìm phương án cực biên xuất phát
- Thuật toán thế vị

4 Mở rộng bài toán vận tải

5 Trường hợp suy biến

Bảng vận tải

$a_i \backslash b_j$	b_1	...	b_j	...	b_n
a_1	c_{11}		c_{1j}		c_{1n}
$\vdots$			$\vdots$		
a_i	c_{i1}		c_{ij} x_{ij}		c_{in}
$\vdots$			$\vdots$		
a_m	c_{m1}		c_{mj}		c_{mn}

Bảng vận tải

- Tập các ô

$$T = \{(i, j) \mid i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n\}$$

được gọi là phần chính của bảng vận tải. Khi đó có sự tương ứng 1 – 1 giữa các ô $(i, j) \in T$ và véc tơ cột A_{ij} .

- Xét $x = (x_{ij})$ là một phương án của bài toán vận tải, ký hiệu

$$G(x) = \{(i, j) \in T \mid x_{ij} > 0\}$$

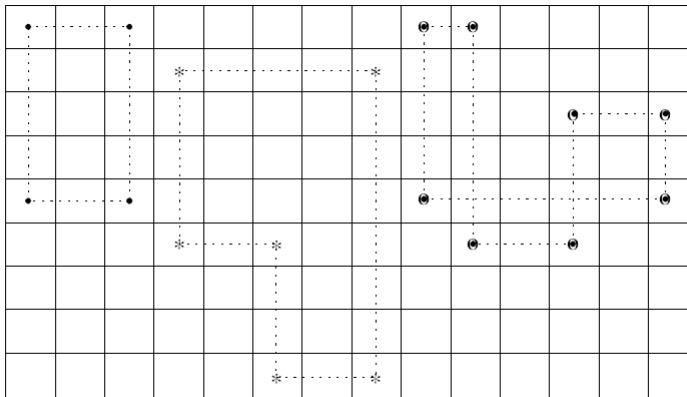
là tập các ô sử dụng

Định nghĩa 3.1

Một tập được sắp thứ tự các ô của bảng vận tải được gọi là chu trình nếu nó thỏa mãn đồng thời ba tính chất sau:

- i) Hai ô cạnh nhau nằm trong cùng một hàng hoặc một cột,
- ii) Không có ba ô nằm trên cùng một hàng hay một cột,
- iii) Ô đầu tiên nằm trong cùng một hàng hoặc một cột với ô cuối cùng.

Chu trình



Phương án cực biên (Đỉnh)

Định nghĩa 3.2

Ta nói $G \subset T$ chứa chu trình nếu ta có thể xây dựng được ít nhất một chu trình gồm các ô thuộc $G^0 \subset G$. Trong trường hợp ngược lại ta nói G không chứa chu trình.

Bổ đề 3.1

Giả sử tập các ô của G của bảng vận tải thỏa mãn tính chất: trong mỗi hàng và mỗi cột của bảng vận tải hoặc không chứa ô nào hoặc chứa ít nhất hai ô của G . Khi đó G chứa chu trình.

Phương án cực biên (Đỉnh)

Định lý 3.1

Cho tập các ô $G \subset T$. Khi đó hệ các véc tơ $\{A_{ij} \mid (i, j) \in G\}$ độc lập tuyến tính khi và chỉ khi G không chứa chu trình.

Hệ quả 3.1

Phương án $x = (x_{ij})$ là phương án cực biên khi và chỉ khi tập các ô chọn $G(x) = \{(i, j) \mid x_{ij} > 0\}$ không chứa chu trình.

Cho bài toán vận tải với $a = (50, 70, 55)^T$, $b = (30, 60, 60, 25)^T$

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 12 & 7 \\ 5 & 9 & 6 & 1 \\ 8 & 2 & 9 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Bài toán có lời giải hay không?

b) Chứng minh rằng $x^0 = \begin{pmatrix} 30 & 20 & 0 & 0 \\ 0 & 40 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 30 & 25 \end{pmatrix}$ là một đỉnh.

c) Tính chi phí với phương án x^0 .

Phương pháp thế vị giải BTVT

Xét bài toán vận tải

$$\min f(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (PT)$$

$$\text{v.đ.k. } \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \quad j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$$

Bài toán đối ngẫu của bài toán vận tải (PT) là

$$\max g(y) = \sum_{i=1}^m a_i u_i + \sum_{j=1}^n b_j v_j \quad (DT)$$

$$\text{v.đ.k. } u_i + v_j \leq c_{ij} \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n,$$

trong đó $y = (u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n)^T$.

Định lý 3.2

Phương án $x^0 = (x_{ij}^0)$ của bài toán vận tải là phương án tối ưu khi và chỉ khi tồn tại các số u_i , $i = 1, \dots, m$ và v_j , $j = 1, \dots, n$ thỏa mãn

$$u_i + v_j \leq c_{ij} \quad \forall (i, j) \in T$$

$$u_i + v_j = c_{ij} \quad \forall (i, j) \in G(x^0)$$

Chú ý 3.1

Giả sử x^0 là phương án cực biên không suy biến. Ta có $\{A_{ij} \mid (i, j) \in G(x^0)\}$ độc lập tuyến tính và $G(x^0) = m + n - 1$. Khi đó hệ phương trình tương ứng với

$$u_i + v_j = c_{ij} \quad (i, j) \in G(x^0)$$

có $m + n - 1$ phương trình độc lập tuyến tính và $m + n$ biến $u_i, i = 1, \dots, m$ và $v_j, j = 1, \dots, n$. Do đó để giải hệ này có thể cho một biến một giá trị tùy ý và các ẩn còn lại được xác định duy nhất bằng phương pháp thế.

Định lý 3.3

Giả sử x^0 là một phương án cực biên không suy biến của bài toán vận tải và $u_i, i = 1, \dots, m; v_j, j = 1, \dots, n$ là các thế vị tương ứng. Nếu tồn tại ô $(i_k, j_k) \notin G(x^0)$ sao cho $\Delta_{i_k j_k} > 0$ thì x^0 không phải là phương án tối ưu và có thể chuyển đến một phương án cực biên x^1 tốt hơn, tức là $f(x^1) < f(x^0)$.

Cách tìm một đỉnh x^1 tốt hơn

$\exists \Delta_{i_k j_k} > 0 \Rightarrow x^0$ không tối ưu
 $\Rightarrow$ Tìm một đỉnh tốt hơn x^1 ?

Gọi K là chu trình tìm được trong $G(x^0) \cup (i_k, j_k)$

Bắt đầu đánh dấu $+$ vào ô (i_k, j_k) , sau đó đánh dấu $+$ và $-$ xen kẽ cho các ô của K sao cho hai ô cạnh nhau có dấu ngược nhau.

Cách tìm một đỉnh x^1 tốt hơn

$$K = K^+ \cup K^-; \quad K^+ = \{(i, j) \in K \text{ với dấu } +\}$$

$$K^- = \{(i, j) \in K \text{ với dấu } -\}$$

$$x_{ij}^1 = \begin{cases} x_{ij}^0 + \theta & \text{nếu } (i, j) \in K^+, \\ x_{ij}^0 - \theta & \text{nếu } (i, j) \in K^-, \\ x_{ij}^0 & \text{nếu } (i, j) \notin K, \end{cases} \quad \text{trong đó } \theta = \min\{x_{ij}^0 | (i, j) \in K^-\}.$$

$$\text{Khi đó: } f(x^1) = f(x^0) - \theta \Delta_{i_k j_k}$$

$$f(x^1) = f(x^0) - \theta \Delta_{i_k j_k}$$

= > Hàm mục tiêu giảm một lượng là $\theta \Delta_{i_k j_k}$

Nếu có nhiều hơn một ô (i,j) : $\Delta_{ij} > 0$,

chọn $\Delta_{i_k j_k} = \max\{\Delta_{ij} > 0 | (i, j) \notin G(x^0)\}$

Các phương pháp tìm phương án cực biên xuất phát

- Phương pháp góc Tây bắc
- Phương pháp cực tiểu chi phí
- Phương pháp xấp xỉ Vogel

Phương pháp góc Tây bắc

1. Chọn ô $(1,1)$ và chọn $x_{11} = \min\{a_1, b_1\}$.
2. Giả sử ô (i, j) và x_{ij} vừa được gán giá trị. Khi đó,
 - ô tiếp theo được chọn $(i, j + 1)$ nếu kho i còn hàng và $x_{i(j+1)}$ được gán giá trị
 - ngược lại, ô được chọn sẽ là ô $(i + 1, j)$ và $x_{(i+1)j}$ được gán giá trị

Ví dụ phương pháp góc Tây bắc

$a_i \backslash b_j$	60	30	40	70
50	2	4	5	1
70	3	6	4	8
80	1	2	5	3

Ví dụ phương pháp góc Tây bắc

$a_i \backslash b_j$	60	30	40	70
50	2	4	5	1
70	3	6	4	8
80	1	2	5	3

50

Ví dụ phương pháp góc Tây bắc

$a_i \backslash b_j$	60 ¹⁰	30	40	70
50	2 50	4	5	1
70	3	6	4	8
80	1	2	5	3

Ví dụ phương pháp góc Tây bắc

$a_i \backslash b_j$	60 ¹⁰	30	40	70
50	2 50	4	5	1
70	3 10	6	4	8
80	1	2	5	3

Ví dụ phương pháp góc Tây bắc

$a_i \backslash b_j$	60 ¹⁰	30	40	70
50	2 50	4	5	1
⁶⁰ 70	3 10	6	4	8
80	1	2	5	3

Ví dụ phương pháp góc Tây bắc

$a_i \backslash b_j$	60 ¹⁰	30	40	70
50	2 50	4	5	1
⁶⁰ 70	3 10	6 30	4	8
80	1	2	5	3

Ví dụ phương pháp góc Tây bắc

$a_i \backslash b_j$	60 ¹⁰	30	40	70
50	2 50	4	5	1
³⁰ 70 ₆₀	3 10	6 30	4	8
80	1	2	5	3

Ví dụ phương pháp góc Tây bắc

$a_i \backslash b_j$	60 ¹⁰	30	40	70
50	2 50	4	5	1
³⁰ 70 ₆₀	3 10	6 30	4 30	8
80	1	2	5	3

Ví dụ phương pháp góc Tây bắc

$a_i \backslash b_j$	60 ¹⁰	30	40 ¹⁰	70
50	2 50	4	5	1
30 ⁶⁰ 70	3 10	6 30	4 30	8
80	1	2	5	3

Ví dụ phương pháp góc Tây bắc

$a_i \backslash b_j$	60 ¹⁰	30	40 ¹⁰	70
50	2 50	4	5	1
³⁰ 70 ₆₀	3 10	6 30	4 30	8
80	1	2	5 10	3

Ví dụ phương pháp góc Tây bắc

$a_i \backslash b_j$	60 ¹⁰	30	40 ¹⁰	70
50	2 50	4	5	1
30 ⁷⁰ 60	3 10	6 30	4 30	8
⁷⁰ 80	1	2	5 10	3

Ví dụ phương pháp góc Tây bắc

$a_i \backslash b_j$	60 ¹⁰	30	40 ¹⁰	70
50	2 50	4	5	1
30 ⁷⁰ 60	3 10	6 30	4 30	8
⁷⁰ 80	1	2	5 10	3 70

Phương pháp cực tiểu chi phí

1. Luôn chọn ô (i, j) có chi phí c_{ij} nhỏ nhất và gán $x_{ij} = \min\{a_i, b_j\}$.
2. Trong trường hợp có nhiều ô có cùng chi phí nhỏ nhất, chọn ô (i_k, j_k) sao cho $x_{i_k j_k}$ có thể gán giá trị lớn nhất.

Ví dụ phương pháp cực tiểu chi phí

b_j a_i	60	30	40	70
50	2	4	5	1
70	3	6	4	8
80	1	2	5	3

60

Ví dụ phương pháp cực tiểu chi phí

b_j $a_i \backslash$	60	30	40	70
50	2	4	5	1
70	3	6	4	8
20 80	1 60	2	5	3

Ví dụ phương pháp cực tiểu chi phí

$a_i \backslash b_j$	60	30	40	70 20
50	2	4	5	1 50
70	3	6	4	8
20 80	1 60	2	5	3

Ví dụ phương pháp cực tiểu chi phí

b_j	60	30 ¹⁰	40	70 ²⁰
a_i				
50	2	4	5	1 (50)
70	3	6	4	8
20 ⁸⁰	1 (60)	2 (20)	5	3

Ví dụ phương pháp cực tiểu chi phí

$a_i \backslash b_j$	60	30 ¹⁰	40	70 ²⁰
50	2	4	5	1 (50)
³⁰ 70	3	6	4 (40)	8
20 80	1 (60)	2 (20)	5	3

Ví dụ phương pháp cực tiểu chi phí

$a_i \backslash b_j$	60	30 10	40	70 20
50	2	4	5	1 50
20 30 70	3	6 10	4 40	8
20 80	1 60	2 20	5	3

Ví dụ phương pháp cực tiểu chi phí

$a_i \backslash b_j$	60	30 10	40	70 20
50	2	4	5	1 50
20 30 70	3	6 10	4 40	8 20
20 80	1 60	2 20	5	3

Phương pháp xấp xỉ Vogel

- B 1.** Xác định ô có chi phí nhỏ nhất và hiệu giữa các chi phí với chi phí nhỏ nhất trong mỗi hàng, giá trị hiệu số nhỏ nhất được viết vào bên cạnh hàng (penalty).
- B 2.** Xác định ô có chi phí nhỏ nhất và hiệu giữa các chi phí với chi phí nhỏ nhất trong mỗi cột, giá trị hiệu số nhỏ nhất được viết vào bên cạnh cột (penalty).
- B 3.** Xác định giá trị hiệu số (penalty) lớn nhất. Sau đó xác định ô có chi phí nhỏ nhất tương ứng với giá trị hiệu số lớn nhất này và bắt đầu đặt giá trị cho ô này giá trị lớn nhất có thể.
- B 4.** Nếu có nhiều giá trị hiệu số bằng nhau, chọn giá trị trên cao nhất theo hàng và xa nhất về bên trái theo cột.

Ví dụ phương pháp xấp xỉ Vogel

VOGEL'S APPROXIMATION METHOD: ANOTHER WAY TO FIND AN INITIAL SOLUTION

FROM \ TO	Warehouse at Albuquerque	Warehouse at Boston	Warehouse at Cleveland	Factory Capacity
Des Moines factory	\$5	\$4	\$3	100
Evansville factory	\$8	\$4	\$3	300
Fort Lauderdale factory	\$9	\$7	\$5	300
Warehouse requirements	300	200	200	700

Des Moines capacity constraint

Cell representing a source-to-destination (Evansville to Cleveland) shipping assignment that could be made

Cleveland warehouse demand

Total demand and total supply

Cost of shipping 1 unit from Fort Lauderdale factory to Boston warehouse

Ví dụ phương pháp xếp xỉ Vogel

		3	0	0		
FROM	TO	ALBUQUERQUE <i>A</i>	BOSTON <i>B</i>	CLEVELAND <i>C</i>	TOTAL AVAILABLE	
DES MOINES <i>D</i>		5	4	3	100	1
EVANSVILLE <i>E</i>		8	4	3	300	1
FORT LAUDERDALE <i>F</i>		9	7	5	300	2
TOTAL REQUIRED		300	200	200	700	

Ví dụ phương pháp xấp xỉ Vogel

		X 1		X 3		X 2			
FROM	TO	A		B		C		TOTAL AVAILABLE	
D		100	5	X	4	X	3	100	X
E			8		4		3	300	1
F			9		7		5	300	2
TOTAL REQUIRED		300		200		200		700	

Ví dụ phương pháp xếp xỉ Vogel

		$\nearrow$ 1 $\nearrow$ 3 $\nearrow$ 2			
FROM	TO	A	B	C	TOTAL AVAILABLE
D		5 100	4 X	3 X	100 $\nearrow$
E		8	4 200	3	300 $\nearrow$ 5
F		9	7 X	5	300 $\nearrow$ 4
TOTAL REQUIRED		300	200	200	700

Ví dụ phương pháp xấp xỉ Vogel

FROM \ TO	A	B	C	TOTAL AVAILABLE
D	100 5	X 4	X 3	100
E	X 8	200 4	100 3	300
F	9	X 7	5	300
TOTAL REQUIRED	300	200	200	700

Ví dụ phương pháp xấp xỉ Vogel

FROM \ TO	A	B	C	TOTAL AVAILABLE
D	100 5	X 4	X 3	100
E	X 8	200 4	100 3	300
F	200 9	X 7	100 5	300
TOTAL REQUIRED	300	200	200	700

Thuật toán thế vị

B 0. Tìm phương án cực biên xuất phát x^0 và xây dựng bảng vận tải tương ứng với x^0 .

B 1. Xác định u_i, v_j bằng cách giải hệ phương trình

$$u_i + v_j = c_{ij}, (i, j) \in G(x^0)$$

B 2. Tính các ước lượng

$$\Delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij}, (i, j) \notin G(x^0)$$

và điền các giá trị này vào góc dưới cùng bên phải.

B 3.

Nếu $\Delta_{ij} \leq 0$ thì x^0 là phương án tối ưu $\Rightarrow$ STOP ngược lại chuyển qua Bước 4

B 4.

+ Xác định (i_k, j_k) với $\Delta_{i_k j_k} = \max\{\Delta_{ij} > 0 | (i, j) \notin G(x^0)\}$

+ Tìm K^+ và K^-

$$+ \text{Tính } x_{ij}^1 = \begin{cases} x_{ij}^0 + \theta & \text{nếu } (i, j) \in K^+, \\ x_{ij}^0 - \theta & \text{nếu } (i, j) \in K^-, \\ x_{ij}^0 & \text{nếu } (i, j) \notin K, \end{cases}$$

trong đó $\theta = \min\{x_{ij}^0 | (i, j) \in K^-\}$.

+ Gán $x^0 := x^1$ và quay lại Bước 1.

Bài tập 1.

Cho bài toán vận tải

$$a = (50, 70, 80)^T, \quad b = (60, 30, 40, 70)^T,$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 4 & 8 \\ 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix},$$

1. Tìm phương án cực biên x^0 bằng phương pháp góc Tây bắc
2. Giải bài toán vận tải với phương án xuất phát x^0 .

Bài tập 1.

	v_j	2	5	3	1
u_i	$b_j \backslash a_i$	60	30	40	70
0	50	2 50	4 1	5 -2	1 0
1	70	3 10	6 30	4 30	8 -6
2	80	1 3	2 5	5 10	3 70

Bài tập 1.

		v_j	2	5	3	6		
u_i	b_j a_i		60	30	40	70		
0	50	2	- 50	4	5	1	+ 5	
1	70	3	+ 10	6	4	8	- -1	
-3	80	1	-2	2	5	3	+ 10	- 70

Bài tập 1.

		v_j			
		2	0	3	1
u_i	$a_i \backslash b_j$	60	30	40	70
0	50	2 - 30	4 -4	5 -2	1 + 20
1	70	3 30	6 -5	4 40	8 -6
2	80	1 + 3	2 30	5 0	3 - 50

Bài tập 1.

		v_j			
		-1	0	0	1
u_i	$a_i \backslash b_j$	60	30	40	70
0	50	2	4	5	1
			-3	-4	-5
					50
4	70	3	6	4	8
			30	-2	40
					-3
2	80	1	2	5	3
			30	-3	20

Nội dung

1 Giới thiệu bài toán vận tải

2 Phát biểu bài toán

3 Thuật toán thế vị giải bài toán vận tải

- Các phương pháp tìm phương án cực biên xuất phát
- Thuật toán thế vị

4 Mở rộng bài toán vận tải

5 Trường hợp suy biến

Mở rộng bài toán vận tải

1. Bài toán vận tải không thỏa mãn điều kiện cân bằng thu phát
2. Bài toán vận tải với ràng buộc bất đẳng thức
3. Bài toán xây dựng kho hàng
4. Bài toán vận tải với ô cấm
5. Bài toán vận tải dạng max
6. Bài toán phân công công việc

Trường hợp không cân bằng

$$1) \text{ Cung} > \text{Cầu} \left(\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j \right)$$

$$2) \text{ Cung} < \text{Cầu} \left(\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j \right)$$

Cung > Cầu $\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$

$\Rightarrow \exists$ điểm cung cấp vẫn còn hàng

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i$$

Chuyển về bài toán dạng cân bằng bằng cách
thêm một điểm nhận hàng giả $(n + 1)$ với yêu cầu hàng

$$b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j > 0$$

$$\min f(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n+1} c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{v.đ.k.} \quad \sum_{j=1}^{n+1} x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n+1$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n+1.$$

Bài tập 2.

$\begin{matrix} b_j \\ a_i \end{matrix}$	80	70	100	90
100	6	5	3	1
160	9	7	5	8
140	2	9	4	6

Bài tập 2.

		v_j					
		-4	0	-2	1	0	
u_i	b_j a_i	80	70	100	90	60	
	0	100 6 -10	5 -5	3 -5	1 + 40	0 - 60	
	7	160 9 -6	7 70	5 40	8 - 50	0 + 7	
	6	140 2 80	9 -3	4 60	6 1	0 6	

Bài tập 2.

		v_j	3	7	5	1	0
u_i	b_j a_i		80	70	100	90	60
	0	100	6 -3	5 2	3 2	1 90	0 10
	0	160	9 -6	7 70	5 40	8 -7	0 50
	-1	140	2 80	9 -3	4 60	6 -6	0 -1

Bài tập 2.

		v_j				
		1	5	3	1	-2
u_i	b_j a_i	80	70	100	90	60
0	100	6	5	3	1	0
			-5	0	10	90
2	160	9	7	5	8	0
			-6	70	30	-5
1	140	2	9	4	6	0
			80	-3	60	-4
						-1

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 10 & 90 & 0 \\ 0 & 70 & 30 & 0 & 60 \\ 80 & 0 & 60 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x^{OPT} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 10 & 90 \\ 0 & 70 & 30 & 0 \\ 80 & 0 & 60 & 0 \end{pmatrix}$$

Bài tập 2.

		v_j				
		1	5	3	1	-2
u_i	b_j a_i	80	70	100	90	60
0	100	6	5	3	1	0
			-5	10	0	90
2	160	9	7	5	8	0
			-6	60	40	-5
1	140	2	9	4	6	0
			80	-3	60	-4
						-1

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 0 & 90 & 0 \\ 0 & 60 & 40 & 0 & 60 \\ 80 & 0 & 60 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x^{OPT} = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 0 & 90 \\ 0 & 60 & 40 & 0 \\ 80 & 0 & 60 & 0 \end{pmatrix}$$

Bài tập 2.

$$\begin{aligned} F_* &= \{x = \lambda x^* + (1 - \lambda)\bar{x}^* \text{ với } 0 \leq \lambda \leq 1\} \\ &= \left\{ x = \begin{pmatrix} 0 & 10 - 10\lambda & 10\lambda & 90 & 0 \\ 0 & 60 + 10\lambda & 40 - 10\lambda & 0 & 60 \\ 80 & 0 & 60 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ với } 0 \leq \lambda \leq 1 \right\}. \end{aligned}$$

Cung < Cầu $\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$

= > lượng hàng yêu cầu tại các điểm thu không đủ

$$=> \sum_{i=1}^m x_{ij} \leq b_j$$

Chuyển về dạng cân bằng bằng cách

thêm một điều cung hàng giả $(m + 1)$ với lượng hàng cung là

$$a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i > 0$$

$$\min f(x) = \sum_{i=1}^{m+1} \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{v.đ.k. } \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \dots, m+1$$

$$\sum_{i=1}^{m+1} x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, m+1, \quad j = 1, \dots, n$$

Trường hợp ràng buộc bất đẳng thức

$$\min f(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{v.đ.k. } \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i, \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \geq b_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n.$$

Bài toán có nghiệm tối ưu nếu $\sum_{i=1}^m a_i \geq \sum_{j=1}^n b_j$

Trường hợp ràng buộc bất đẳng thức

Trường hợp 1: $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$

Mọi phương án của bài toán vận tải khi đó thỏa mãn

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n.$$

=> Trở thành bài toán vận tải dạng cân bằng

Trường hợp ràng buộc bất đẳng thức

Trường hợp 2: $\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$

Bài toán trở thành:

$$\min f(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{v.đ.k. } \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i, \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$$

Bài toán xây dựng kho hàng

Một công ty có m xưởng sản xuất một loại hàng hóa với sản lượng tương ứng là a_i , $i = 1, \dots, m$. Công ty đã có n_{old} kho chứa hàng với khả năng chứa hàng tương ứng là b_j , $j = 1, \dots, n_{old}$. Công ty muốn xây thêm n_{new} kho chứa hàng mới. Chi phí vận chuyển c_{ij} đã biết. Xác định kích thức (khả năng chứa hàng) của các kho mới cần xây và phương án vận chuyển tối ưu?

Ví dụ 1.

Một công ty có ba cơ sở sản xuất một loại hàng hóa và có hai kho chứa hàng. Họ cần xây thêm hai kho chứa hàng mới. Xác định kích thước của mỗi kho mới và phương án vận chuyển tối ưu?

$a_i \backslash b_j$	85	75		
80	8	2	5	4
110	7	5	6	8
90	1	3	7	5

Chuyển về bài toán vận tải với Cung < Cầu bằng cách

$$b_j = \sum_{i=1}^m a_i, \quad \forall j = \overline{n_{old} + 1, \dots, n_{old} + n_{new}}$$

So, thêm một điểm cung hàng giả với

$$a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i \text{ và } c_{(m+1)j} = 0$$

Ví dụ 1.

$$m = 3; n_{old} = 2; n_{new} = 2; \text{ đặt } b_3 = b_4 = \sum_{i=1}^3 a_i = 280$$

Điểm cung hàng giả $(m + 1) = 4$ với

$$a_4 = \sum_{j=1}^4 b_j - \sum_{i=1}^3 a_i = 780 - 280 = 440 \text{ và } c_{4j} = 0, j = 1, \dots, 4$$

Ví dụ 1.

		v_j			
		-1	2	5	5
u_i	b_j a_i	85	75	280	280
0	80	8 -9	2 75	5 5	4 1
1	110	7 -7	5 -2	6 110	8 -2
2	90	1 85	3 1	7 - 5	5 + 2
-5	440	0 -6	0 -3	0 + 160	0 - 280

Sau 2 bước tính toán, thu được:

		v_j	0	2	4	4
u_i		b_j a_i	85	75	280	280
0	80		8 -8	2 75	5 -1	4 5
2	110		7 -5	5 -1	6 110	8 -2
1	90		1 85	3 0	7 -2	5 5
-4	440		0 -4	0 -2	0 170	0 270

Ví dụ 1.

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 75 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 110 & 0 \\ 85 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 170 & 270 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{kích thước của kho thứ 3} = \sum_{i=1}^3 x_{i3}^* = 0 + 110 + 0 = 110$$

$$\text{kích thước của kho thứ 4} = \sum_{i=1}^3 x_{i4}^* = 5 + 0 + 5 = 10$$

Sau khi xây thêm hai kho mới, phương án vận chuyển tối ưu là:

$$x^{opt} = \begin{pmatrix} 0 & 75 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 110 & 0 \\ 85 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Bài toán vận tải có ô cấm

- Không được phép vận chuyển hàng từ i đến $j \Rightarrow$ ô (i,j) là ô cấm
- Phương án giải quyết như thế nào?
- Đặt $c_{ij} = M$ đủ lớn, dùng phương pháp cực tiểu chi phí để tìm một phương án cực biên xuất phát.

Ví dụ 2.

Một công ty vận chuyển hàng từ 3 kho với lượng hàng 70, 110 và 120 đến 3 điểm nhận hàng với yêu cầu tương ứng là 80, 100 và 160. Giả sử rằng:

- Ưu tiên điểm nhận hàng thứ nhất nhận đủ hàng,
- Điểm nhận hàng thứ ba nhận một lượng hàng lớn hơn 140,
- Không vận chuyển hàng từ kho thứ nhất đến điểm nhận hàng thứ 2.

Tìm phương án vận chuyển tối ưu, biết chi phí:

$$c_{11} = 3;$$

$$c_{21} = 8;$$

$$c_{31} = 5;$$

$$c_{22} = 5;$$

$$c_{32} = 4;$$

$$c_{13} = 2;$$

$$c_{23} = 6;$$

$$c_{33} = 1.$$

Ví dụ 2.

		v_j			
		3	0	2	2
u_i	b_j a_i	80	100	140	20
0	70	3 + 30	M -M	2 20	2 - 20
5	110	8 - 50	5 + 60	6 1	6 1
-1	120	5 -3	4 -5	1 120	1 0
0	40	M 3-M	0 - 40	M 2-M	0 + 2

Ví dụ 2.

Sau 2 bảng:

		v_j	3	0	1	0
u_i	b_j a_i		80	100	140	20
0	70	3	M	2	2	
			70	-M	-1	-2
5	110	8	5	6	6	
			10	80	20	-1
0	120	5	4	1	1	
			-2	-4	120	-1
0	40	M	0	M	0	
			3-M	20	1-M	20

Bài toán vận tải dạng max

$$\max f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{v.đ.k.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$$

Ví dụ 3.

Tìm phương án cực biên bằng phương pháp góc Tây bắc và giải bài toán vận tải dạng max sau

$$a = (50, 70, 80)^T, \quad b = (40, 60, 100)^T, \quad C = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 5 \\ 4 & 6 & 1 \\ 8 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 3.

		v_j	9	8	3
u_i	b_j a_i		40	60	100
0	50	9		8	5
				-	+
			40	10	-2
-2	70	4		6	1
				+	-
			3	50	20
-1	80	8		4	2
			0	3	80

Ví dụ 3.

		v_j	9	10	5
u_i	b_j a_i	40	60	100	
0	50	9	8	5	
		-		+	
			40	2	10
-4	70	4	6	1	
			1	60	10
-3	80	8	4	2	
		+		-	
			-2	3	80

Ví dụ 3.

		v_j	11	10	5
u_i	b_j a_i		40	60	100
0	50	9	2	2	50
-4	70	4	3	60	10
-3	80	8	40	3	40

Bài toán phân việc

- Phân công n người làm n công việc
- Mỗi người chỉ làm một việc và mỗi công việc được hoàn thành bởi đúng một người
- Chi phí c_{ij} chi phí để người i hoàn thành công việc j
- Xác định cách phân công công việc sao cho tổng chi phí là nhỏ nhất

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

v.d.k.

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \dots, n;$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, n;$$

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

v.d.k.

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n;$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \dots, n;$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, n;$$

Nội dung

1 Giới thiệu bài toán vận tải

2 Phát biểu bài toán

3 Thuật toán thế vị giải bài toán vận tải

- Các phương pháp tìm phương án cực biên xuất phát
- Thuật toán thế vị

4 Mở rộng bài toán vận tải

5 Trường hợp suy biến

Trường hợp suy biến

Định nghĩa 5.1

Một phương án x^0 của bài toán vận tải được gọi là suy biến nếu tập các ô sử dụng $G(x^0) = \{(i, j) \mid x_{ij}^0 > 0\}$ có ít hơn $m + n - 1$ ô.

Trường hợp suy biến có thể xảy ra trong hai trường hợp:

1. Tại phương án cực biên xuất phát
2. Tại một đỉnh trong quá trình tính toán bằng thuật toán thế vị.

Định lý 5.1

Một phương án cực biên suy biến của bài toán vận tải tồn tại khi và chỉ khi tổng lượng hàng của một số kho cung cấp hàng (một số hàng trong bảng) bằng tổng lượng hàng của một số điểm yêu cầu hàng (một số cột trong bảng).

Ví dụ trường hợp suy biến

Xét bài toán vận tải:

Dealers					
Factory	1	2	3	4	Supply
A	2	2	2	4	1000
B	4	6	4	3	700
C	3	2	1	0	900
Requirement	900	800	500	400	

Tổng lượng hàng ở điểm yêu cầu hàng thứ 3 và thứ 4 bằng lượng hàng ở điểm cung hàng thứ 3 (bằng 900). Do đó xuất hiện phương án suy biến.

Ví dụ trường hợp suy biến

Sử dụng một biến giả $d > 0$ và giải một bài toán mới như sau:

$$s_i = s_i + d \quad i = 1, 2, \dots, m$$

$$r_j = r_j$$

$$r_n = r_n + md$$

Dealers					
Factory	1	2	3	4	Supply
A	2 ⁹⁰⁰	2 ^{100+d}	2	4	1000 + d
B	4	6 ^{700-d}	4 ^{2d}	3	700 + d
C	3	2	1 ^{500-2d}	0 ^{400+3d}	900 + d
Requirement	900	800	500	400 + 3d	

Ví dụ trường hợp suy biến

Sau đó cho $d = 0$, thu được lời giải tối ưu

Dealers					
Factory	1	2	3	4	Supply
A	2 ⁹⁰⁰	2 ¹⁰⁰	2	4	1000
B	4	6 ⁷⁰⁰	4 ⁰	3	700
C	3	2	1 ⁵⁰⁰	0 ⁴⁰⁰	900
Requirement	900	800	500	400	